

ZADANIE 4

Dysocjacja tetratlenku diazotu

Do reaktora termostatowanego w temperaturze 298 K wprowadzono próbkę tetratlenku diazotu o masie $m = 0,4601$ g. Reaktor ten jest tak skonstruowany, że objętość mieszaniny reakcyjnej może ulegać zmianie, natomiast utrzymywane jest stałe ciśnienie $p = 1000$ hPa.

W warunkach prowadzenia eksperymentu część tetratlenku diazotu ulega odwracalnej dysocjacji do tlenku azotu(IV). Gdy w reaktorze ustalił się stan równowagi zmierzono objętość mieszaniny reakcyjnej i otrzymano wartość $V = 0,1488$ dm³.

Polecenia:

- a.** Napisz równanie reakcji dysocjacji tetratlenku diazotu.
- b.** Oblicz stopień dysocjacji tetratlenku diazotu w stanie równowagi.
- c1.** Oblicz wartość stałej równowagi dysocjacji tetratlenku diazotu w temperaturze 298 K. (Pamiętaj, że stała równowagi reakcji jest bezwymiarowa).
- c2.** Oblicz wartość standardowej entalpii swobodnej $\Delta G_r^0(298K)$ tej reakcji.

d. Oblicz wartość standardowej entropii dysocjacji $\Delta S_r^0(298\text{K})$ jednego mola tetratlenku diazotu w temperaturze 298 K wiedząc, że w tej temperaturze standardowa entalpia reakcji ma wartość $\Delta H_r^0(298\text{K}) = + 57,2 \text{ kJ}\cdot\text{mol}^{-1}$.

Uwaga: Należy założyć, że tetratlenek diazotu oraz tlenek azotu(IV) zachowują się jak gazy doskonałe, oraz, że w reaktorze znajdują się tylko wyżej wspomniane substancje.

W obliczeniach przyjmij wartość stałej gazowej $R = 8,314 \text{ J}/(\text{mol}\cdot\text{K})$ oraz następujące wartości mas molowych: $M_N = 14,01 \text{ g mol}^{-1}$ i $M_O = 16,00 \text{ g mol}^{-1}$.

ROZWIĄZANIE ZADANIA 4

a. Dysocjacja tetratlenku diazotu przebiega zgodnie z równaniem: $\text{N}_2\text{O}_4 \rightleftharpoons 2 \text{NO}_2$

b. Liczba moli N_2O_4 wprowadzonego do reaktora wynosi:

$$m / M_{\text{N}_2\text{O}_4} = 0,4601 \text{ g} / 92,02 \text{ g mol}^{-1} = 5,000 \cdot 10^{-3} \text{ mola (Masa molowa } \text{N}_2\text{O}_4 = 92,02 \text{ g mol}^{-1})$$

Korzystając z równania stanu gazu doskonałego przeliczamy objętość gazów w stanie równowagi na liczbę moli:

$$n = \frac{pV}{RT} = \frac{10^5 \text{ Pa} \cdot 1,488 \cdot 10^{-4} \text{ m}^3}{8,314 \cdot \text{J} \cdot \text{mol}^{-1} \cdot \text{K}^{-1} \cdot 298 \cdot \text{K}} = 6,006 \cdot 10^{-3} \text{ mol gazu.}$$

Liczbę moli gazu można również obliczyć korzystając z wartości objętości zajmowanej przez mol gazu w warunkach standardowych lub normalnych, przy czym oczywiście trzeba uwzględnić poprawki związane z różnicą warunków.

Oznaczając przez x liczbę mmoli N_2O_4 , który uległ dysocjacji możemy stwierdzić, że w mieszaninie równowagowej znajduje się $(5,000 - x)$ mmoli N_2O_4 i $2x$ mmoli NO_2 .

Obliczamy wartość x z równania: $5,000 + x = 6,006$ i otrzymujemy $x = 1,006$.

Stopień dysocjacji N_2O_4 wynosi więc: $1,006 / 5,000 = 0,2012$.

c1. W stanie równowagi w reaktorze znajduje się:

$$5,000 - 1,006 = 3,994 \text{ mmola } \text{N}_2\text{O}_4 \text{ oraz } 2 \cdot 1,006 = 2,012 \text{ mmola } \text{NO}_2.$$

Ponieważ całkowite ciśnienie panujące w reaktorze jest równe ciśnieniu standardowemu (1000 hPa), wartość ilorazu ciśnienia cząstkowego i ciśnienia standardowego równa jest dla każdego składnika jego ułamkowi molowemu (χ_n).

Do wyrażenia na stałą równowagi podstawiamy odpowiednie ułamki molowe:

$$K = \frac{(p_{NO_2} / p^0)^2}{(p_{N_2O_4} / p^0)} = \frac{\chi_{NO_2}^2 \left(\frac{2,012}{6,006} \right)^2}{\chi_{N_2O_4} \frac{3,994}{6,006}} = 0,1688$$

Tak więc stała równowagi tej reakcji wynosi 0,1688.

c2. $\ln K = -\Delta G_r^0 / (RT)$

stąd: $\Delta G_r^0 = -RT \cdot \ln K = -8,314 \cdot J \cdot mol^{-1} \cdot K^{-1} \cdot 298 \cdot K \cdot \ln 0,1688 = 4,408 \cdot 10^3 J \cdot mol^{-1}$

Tak więc: $\Delta G_r^0 = + 4,408 kJ \cdot mol^{-1}$

d. $\Delta G_r^0 = \Delta H_r^0 - T\Delta S_r^0$ $\Delta S_r^0 = (\Delta H_r^0 - \Delta G_r^0) / T = (57,2 - 4,4) \cdot 10^3 \cdot J \cdot mol^{-1} / 298 \cdot K$
czyli: $\Delta S_r^0 = 177,2 J \cdot mol^{-1} \cdot K^{-1}$

Punktacja:

- | | |
|--|--------|
| a. Za napisanie równania reakcji dysocjacji N_2O_4 | 2 pkt. |
| b. Za obliczenie stopnia dysocjacji N_2O_4 w stanie równowagi | 6 pkt. |
| c1. Za obliczenie stałej równowagi dysocjacji N_2O_4 | 6 pkt. |
| c2. Za obliczenie standardowej entalpii swobodnej dysocjacji N_2O_4 | 3 pkt. |
| d. Za obliczenie standardowej entropii dysocjacji N_2O_4 | 3 pkt. |

RAZEM:

20 pkt.